

0813 Answer | 有限位运算：溢出、标志与乘除

原题 11 题 · 0812 位模式 · 能力账本

0812 已经能把一串位按有符号或无符号类型读成数。本节点多问一步：算出的数学结果能否装回指定宽度；标志位对谁说话？每题机制折叠，先遮答案限时做，再按真正卡住的一步展开。

11 题考场速查

题	第一笔 / 保底	答案
01	四个补码先读成 -2、-14、-112、-8	B
02	无符号大于 = 无借位且不相等	C
03	$-12 \times 2 + (-80)/2$	A
04	四个表达式分别算数学值，界限 -128..127	C
05	$-32767 \bmod 2^{16}$	D
06	逻辑补 0，算术复制符号位	B
07	先算差 15，再分别检查无符号借位与有符号溢出	A
08	FFFD=-3，FFDF=-33，7FFC=32764	D
09	$10 - (-20) = 30$ ；无符号 10 减巨大值需借位	B
10	找“无法”：变量乘法可用移位加法循环	D
11	$-93 - 117 = -210$ ，8 位回绕为 46	D

讲解完成不等于限时独立通关。

01 | 2010-13：先读补码值，再查八位乘积范围

13. 假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 $r1 = FEH$, $r2 = F2H$, $r3 = 90H$, $r4 = F8H$, 若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列运算中会发生溢出的是_____。

- A. $r1 \times r2$ B. $r2 \times r3$ C. $r1 \times r4$ D. $r2 \times r4$

8 位补码给出 $FE = -2$ 、 $F2 = -14$ 、 $90 = -112$ 、 $F8 = -8$ 。有符号结果要装在 $[-128, 127]$ 。四项依次得 28、1568、16、112；只有 $r2 \times r3$ 的 1568 越过 127，选 B。计算前若把 F2 当 242，所有乘积都会被误判。

为什么两个负数相乘并不保证能装回原宽度

符号只能判定乘积为正，不能保证正数不超过 +127。 $(-14) \times (-112) = 1568$ ，已经远超八位上界；其余乘积 28、16、112 均可装下。考场只需算到这一项并核查剩余三个是否越界，不必把溢出后的低八位求出。

02 | 2011-17：无符号大于只看 CF 与 ZF

17. 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大小时转移）的转移条件是_____。

- A. $CF + OF = 1$ B. $\overline{SF} + ZF = 1$ C. $\overline{CF} + ZF = 1$ D. $\overline{CF} + SF = 1$

比较指令可视为做一次减法但不保存差值。无符号 $a > b$ 需要 $a - b$ 没有借位 ($CF = 0$)，并且不相等 ($ZF = 0$)。选项 C 在原图中是整个 $CF + ZF$ 上方有横线，即 $\neg(CF \vee ZF) = 1$ ，等价于 $CF = 0$ 且 $ZF = 0$ ，选 C。横线覆盖整体和只覆盖其中一个标志会改变逻辑，读题时要把它划清。

从最小反例看两个条件缺一不可

若 $a = b$ ，没有借位却 $ZF = 1$ ，不能跳；若 $a < b$ ， $ZF = 0$ 却发生借位，不能跳。SF、OF 服务带符号比较，不能代替无符号条件。机器指令助记符也可能因体系结构不同而异，应以题干“无符号整数比较大小时”来定语义。

03 | 2013-14：带符号除以二先还原数值

14. 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 $[x]_{\#} = 1\ 1110100$ ， $[y]_{\#} = 1\ 0110000$ 。若整型变量 $z = 2x + y/2$ ，则 z 的机器数为_____。

- A. 1 1000000 B. 0 0100100 C. 1 0101010 D. 溢出

$x = 11110100_2$ 是 -12， $y = 10110000_2$ 是 -80。数学式 $2x + y/2 = -24 - 40 = -64$ ，落在八位补码范围内；-64 的位图是 11000000₂，选 A。两数都是偶数，除二不涉及负数舍入方向，避免在此题引入无关细节。

为何看见 x 的首位是 1 不等于“移位必溢出”

$-12 \times 2 = -24$ 仍可表示； $-80/2 = -40$ 仍可表示；和 -64 也在范围内。把每个中间结果用数学值核一遍，最后再编码，比直接在位串上移两次、混淆算术/逻辑移位更稳。

04 | 2014-13 : 边界 -128 与 +127 不是对称的

13. 若 $x = 103, y = -25$, 则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时, 会发生溢出的是_____。

- A. $x + y$ B. $-x + y$ C. $x - y$ D. $-x - y$

八位定点补码界限 $[-128, 127]$ 。四项算值: $x+y=78$; $-x+y=-128$, 刚好可表示; $x-y=128$, 越过正上界; $-x-y=-78$ 。故只有 C 溢出。它承接 0812-21 的负端多一个可表示值。

为什么 B 看起来危险却仍安全

$-103-25=-128$ 正是 10000000_2 , 不是“超出 127 就溢出”, 因为负数允许到 -128。把两个界限先写在草稿纸边, 再检查每个数学结果, 能挡住凭绝对值大小猜答案的路线。

05 | 2016-13 : 负 signed short 赋给同宽 unsigned short

13. 有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后, usi 的值为_____。

- A. -32767 B. 32767 C. 32768 D. 32769

$si=-32767$ 赋给 16 位 unsigned short, 结果按 2^{16} 取模: $65536-32767=32769$, 选 D。保底笔是先写目标类型范围 $0..65535$, 再把负值加 65536; 这个转换的数值由无符号模运算明确给出。

对照 0812 的两种转换

0812-16 是 unsigned 65535 改按 signed short 解释, 题目依赖常见补码实现; 本题是 signed 负数转 unsigned, 按模 2^{16} 有确定的数值。0812-27 的目标是 32 位 unsigned int, 因此模数换成 2^{32} 。先看目标宽度, 避免把 32769 与 4294934529 混用。

06 | 2018-16 : 同一右移方向, 空出的最高位由规则决定

16. 整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作, 得到的机器数分别是_____。

2018年计算机408统考真题 第 2 页, 共 8 页

- A. 1110 1100, 1110 1100 B. 0110 1100, 1110 1100
C. 1110 1100, 0110 1100 D. 0110 1100, 0110 1100

$x=11011000_2$ 。逻辑右移一位, 最高位补 0, 得 01101100_2 ; 算术右移复制原符号位 1, 得 11101100_2 。两者配对选 B。先看题目要两种移位, 不必先算 x 的十进制值。

为什么两个结果低七位完全相同

右移都让原第 7..1 位落到新第 6..0 位，区别仅在新最高位。逻辑右移面向位串，总补零；有符号补码的算术右移用符号扩展保持负值量级。即使把 $11011000_2 = -40$ 算出，仍要知道哪一种填位规则，才不会把两个答案写成一样。

07 | 2018-19：CF 问无符号借位，OF 问有符号范围

19. 减法指令 “sub R1, R2, R3” 的功能为 “ $(R1) - (R2) \rightarrow R3$ ”，该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若 $(R1) = \text{FFFF FFFFH}$ ， $(R2) = \text{FFFF FFF0H}$ ，则该减法指令执行后，CF 与 OF 分别为_____。

- A. CF = 0, OF = 0 B. CF = 1, OF = 0 C. CF = 0, OF = 1 D. CF = 1, OF = 1

$\text{FFFFFFFFH} - \text{FFFFFFFF0H} = 0000000FH$ 。按无符号解释是 $2^{32}-1$ 减 $2^{32}-16$ ，没有借位，CF=0；按有符号解释是 $-1 - (-16) = 15$ ，不越界，OF=0。故 A。同一运算允许两套解读，两个标志各自回答不同的问题。

别只看到最高位 1 就宣布溢出

操作数最高位都是 1，但它们的带符号值很接近。溢出检查的是数学结果能否装回 32 位有符号范围，而不是操作数是否为负。无符号借位则比较两串位作为无符号数的大小；FFFFFFFF 比 FFFFFFF0 大，自然无需借位。

08 | 2021-13：同一组位在两种排序规则下都先解码

13. 已知带符号整数用补码表示，变量 x, y, z 的机器数分别为 FFFDH, FFDFH, 7FFCH，下列结论中，正确的是（ ）。

- A. 若 x, y 和 z 为无符号整数，则 $z < x < y$
B. 若 x, y 和 z 为无符号整数，则 $x < y < z$
C. 若 x, y 和 z 为带符号整数，则 $x < y < z$
D. 若 x, y 和 z 为带符号整数，则 $y < x < z$

FFFDH、FFDFH、7FFCH 当作 16 位有符号补码分别为 -3、-33、32764，所以 $y < x < z$ ，选 D。若当无符号数，7FFC 最小，FFDF 小于 FFFD，顺序 $z < y < x$ ，并非 A、B。别用十六进制字母顺序直接推有符号大小。

只算两串负数的差也能做

同为 FF.. 负补码时，FFDF 的低位比 FFFD 小，按补码解为 -33 与 -3；7FFC 最高位为零且很大，仍比两个负数大。这是 0812-09 “先看符号，再比较同号量级”的整数版。

09 | 2023-16 : OF=0 与 CF=1 可以同时成立

16. 已知 x 、 y 为 `int` 类型，当 $x = 100$ ， $y = 200$ 时，执行 $x - y$ 指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0、1，那么当 $x = 10$ ， $y = -20$ 时，执行该指令得到的 OF 和 CF 分别是()。
- A. OF = 0, CF = 0 B. OF = 0, CF = 1 C. OF = 1, CF = 0 D. OF = 1, CF = 1

题目用 $100 - 200$ 得 OF=0、CF=1 告诉你 CF 采用“减法借位”约定。新输入 $10 - (-20) = 30$ 在 `int` 有符号范围内，OF=0；若把 -20 的同一位图按无符号数看，是接近 2^{32} 的大数，从 10 中减它要借位，CF=1，选 B。

为什么 30 是正数仍会有借位

OF 看 signed 的数学运算，10 减 -20 得 30；CF 看 unsigned 的位图关系， $10 < 2^{32} - 20$ ，所以借位。不能用结果的符号倒推 CF。题中先给一组 OF/CF 的例子，正是让你确认这台机器的 CF 约定，避免不同指令文献中的标志位命名分歧。

10 | 2024-15 : 变量乘法仍能用加法与移位循环

15. 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是()。
- A. 用阵列乘法器实现乘运算可以在一个时钟周期内完成
- B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成
- C. 变量与常数的乘运算可以编译优化为若干条移位及加/减运算指令
- D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

题目问“错误”。阵列乘法器可把部分积并行组织在一个时钟周期内完成，是一种可行设计；ALU 与移位器的迭代乘法通常分多轮；乘常数可拆成移位、加减；两个变量也能逐位读乘数，在循环中移位并按位加部分积。因此 D 声称“无法”是错的，选 D。

拿 13×11 手工做一次就能排除 D

$11 = 8 + 2 + 1$ ，所以 $13 \times 11 = (13 \ll 3) + (13 \ll 1) + 13$ 。编译时若 11 是常数，可提前固定这串操作；若第二个数是变量，运行时逐位检查它的 1 在何处，再循环移位、累加。做得到与是否“通常更快”是两件事。选项 A 的一个周期也取决于时钟周期足够长和具体阵列设计，不等于所有乘法器都只花一个周期。

11 | 2025-14：真实差 -210 装不进八位，位图回绕成 46

14. 假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{\text{补}} = \text{A3H}$, $[y]_{\text{补}} = \text{75H}$ ，则通过补码加减运算器得到的 $x-y$ 的值及 OF 标志分别为
- A. 24, 0 B. 24, 1 C. 46, 0 D. 46, 1

计算机学科专业基础试题 第 2 页（共 11 页）

A3H 作 8 位补码为 $163 - 256 = -93$ ；75H=117。真实 $x-y = -210$ 小于 -128，OF=1。运算器只保留低 8 位： $-210 \bmod 256 = 46 = 2\text{EH}$ ，若题问的是运算器得到的 $x-y$ 数值，选 46，1，D。这题必须同时报告真实值与被截断后的机器结果，不能把 46 当真实数学差。

为何可以不做整串位加法就确定 OF

把有符号输入还原为 -93 和 117，再看差是否处于 $[-128, 127]$ ；-210 越界。二进制可用 $\text{A3} + (\sim 75 + 1)$ 的低八位核验 2E。结果最高位为 0，不说明无溢出：负数减正数却得到正位图，正是符号翻转的警报。

收束 | 一个运算三份账

先算数学值，检查能否装进目的位宽；再按模 2^w 找实际留下的位图；最后分别按 signed 或 unsigned 决定 OF、CF。能完成这三份账，01、04、07、09、11 的速度就来自同一动作，不需要逐题背答案。02 的原图横线覆盖 CF+ZF 整体，等价于两个标志均为零。